

Referensi Buku :

1. Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022
2. Database System Concepts *Seventh Edition* by Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan – 2020
3. Connolly, Thomas M & E Begg, Carolyn, *Database System, Apractical Approach to Design, Implementation and Management*, 2015, Pearson Education, United Kingdom
4. Fathansyah, Sistem Basis Data, 2015, Informatika, Bandung
5. Pahlevi, Said Mirza, *Tujuh Langkah Praktis Pembangunan Basis Data*, 2013, Elex Media Komputindo, Jakarta
6. Simarmata, Janner, BasisData, 2010, Andi Offset, Yogyakarta

Pertemuan 2

KONSEP DESAIN

Pokok Bahasan :

1. The Relational Database Model
2. Entity Relationship (ER) Modeling
3. Normalization

1. The Relational Database Model

Model relasional, diperkenalkan oleh E.F. Codd pada tahun 1970, model ini didasarkan pada logika predikat (predicate logic) dan teori himpunan (set theory). Logika predikat, digunakan secara luas dalam matematika dan menyediakan kerangka kerja dimana suatu pernyataan (statement of fact) dapat diverifikasi apakah benar atau salah. Misalnya, misalkan mahasiswa dengan NPWP 12345678 bernama Melissa Sanduski. Pernyataan tersebut dapat dengan mudah dibuktikan benar atau salah.

Teori himpunan (set theory) adalah teori ilmu matematika yang berhubungan dengan himpunan, atau kelompok benda, dan digunakan sebagai dasar manipulasi data dalam relasional model

Tiga komponen model relasional :

1. Struktur data logis yang diwakili oleh relasi
2. Seperangkat aturan integritas untuk menegakkan bahwa data konsisten dan tetap
3. Seperangkat operasi yang menentukan bagaimana data dimanipulasi

4 Bahasan dalam database relasional :

1. Pandangan Data Secara Logika (Logical View of Data)
2. Kunci (keys)
3. Aturan Integritas (Integrity rules)
4. Aljabar Relasional (relational algebra)
5. Relasi dalam database relasional

Pandangan Data Secara Logika (Logical View of Data)

Pandangan database secara logis didasarkan oleh hubungan/relasi antar data dalam sebuah database. Karena sebuah relasi adalah konstruksi matematis, maka pengguna akhir merasa lebih mudah untuk menganggap suatu relasi sebagai sebuah tabel. Sebuah tabel dianggap sebagai dua-struktur dimensi yang terdiri dari baris dan kolom.

Tabel sebagai representasi persisten dari suatu relasi logis—yaitu, suatu relasi yang isinya bisadisimpan secara permanen untuk digunakan di masa mendatang.

Sejauh menyangkut pengguna tabel, tabel berisi sekelompok kejadian entitas terkait—yaitu, kumpulan entitas. Misalnya tabel SISWA berisi kumpulan kejadian entitas, masing-masing mewakili siswa. Oleh karena itu, istilah himpunan entitas dan tabel sering digunakan secara bergantian.

Karakteristik Model Relasional :

1	A table is perceived as a two-dimensional structure composed of rows and columns.
2	Each table row (tuple) represents a single entity occurrence within the entity set.
3	Each table column represents an attribute, and each column has a distinct name.
4	Each intersection of a row and column represents a single data value.
5	All values in a column must conform to the same data format.
6	Each column has a specific range of values known as the attribute domain .
7	The order of the rows and columns is immaterial to the DBMS.
8	Each table must have an attribute or combination of attributes that uniquely identifies each row.

2. Kunci (keys)

Kunci penting karena digunakan untuk memastikan bahwa setiap baris dalam tabel dapat diidentifikasi secara unik. Tabel juga digunakan untuk membangun hubungan antar tabel dan menjamin integritas data.

Kunci terdiri dari satu atau lebih atribut yang menentukan atribut lainnya.

Misalnya, nomor faktur mengidentifikasi semua atribut faktur, seperti tanggal faktur dan nama pelanggan.

Kunci dalam database relasional :

Key Type	Definition
Superkey	An attribute or combination of attributes that uniquely identifies each row in a table
Candidate key	A minimal (irreducible) superkey; a superkey that does not contain a subset of attributes that is itself a superkey
Primary key	A candidate key selected to uniquely identify all other attribute values in any given row; cannot contain null entries
Foreign key	An attribute or combination of attributes in one table whose values must either match the primary key in another table or be null
Secondary key	An attribute or combination of attributes used strictly for data retrieval purposes

Kebergantungan Kunci

1. Ketergantungan Fungsional (Fungsional Dependent)

Keterkaitan antar hubungan antara 2 atribut pada sebuah relasi. Dituliskan dengan cara : $A \rightarrow B$, yang berarti :

Atribut B functionality Dependent terhadap atribut A atau

Isi (*value*) atribut A menentukan isi atribut B

Definisi dari functional dependent :

Diketahui sebuah relasi R, atribut Y dari R adalah FD pada atribut X dari R ditulis $R.X \rightarrow R.Y$ jika dan hanya jika tiap harga X dalam R bersesuaian dengan tepat satu harga Y dalam R

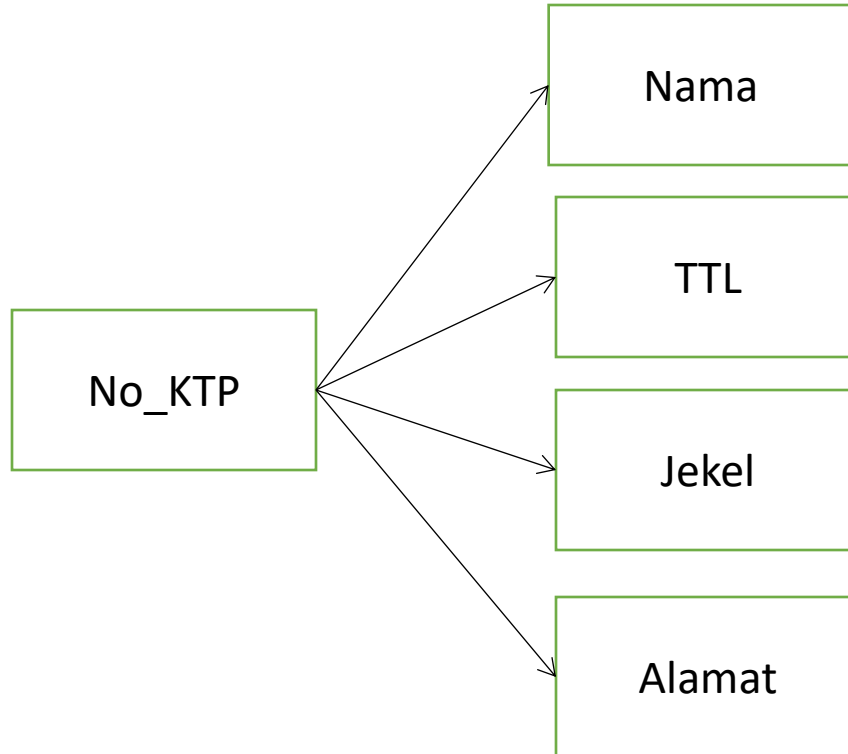
Kode_Barang	Nama_Barang	Stok
B001	Buku Tulis SIDU	30
B002	Buku Tulis Kiky	80
B003	Buku Tulis Global	50

Determinant

Dependent

Artinya **Kode_Barang** secara fungsional menentukan **Nama_Barang**, **Stok** sehingga dapat di tuliskan menjadi **kode_barang → nama_barang, stok**

<https://mfikri.com/artikel/konsep-ketergantungan-dalam-normalisasi-data.html>



Notasi FD : No_KTP $\rightarrow$ Nama, TTL, Jekel, Alamat

Artinya : atribut Nama, TTL, Jekel dan Alamat tergantung pada atribut No_KTP

Kebergantungan Kunci lanjutan

2. Fully Functionaly Dependent (FFD)

Suatu rinci data dikatakan fully functional dependent pada suatu kombinasi rinci data jika functional dependent pada kombinasi rinci data dan tidak functional dependent pada bagian lain dari kombinasi rinci data.

Definisi dari FFD:

Atribut Y pada relasi R adalah FFD pada atribut X pada relasi R jika Y FD pada X tida FD pada himpunan bagian dari X

Contoh:

PersonID,Project,Project_budget $\rightarrow$ time_spent_byperson_
onProject (bukan FFD)

PersonID, Project $\rightarrow$ time_spent_byperson_onProject (FDD)

Kode_Barang	Nama_Barang	Kode_Pembeli	Nama_Pembeli
B001	Buku Tulis SIDU	P001	Sinta
B002	Buku Tulis Kiky	P002	Tina
B003	Buku Tulis Global	P003	Rina
B001	Buku Tulis SIDU	P001	Sinta
B001	Buku Tulis SIDU	P003	Rina
B002	Buku Tulis Kiky	P003	Rina

Nama pembeli pada tabel penjualan hanya bergantung kepada kode pembeli , dan tidak di tentukan oleh barang apa yang di beli pada tabel penjualan tersebut

Contoh, terdapat relasi pengiriman :

Pengiriman (kode_kirim, alamat, kota, kode_pos)

Pada relasi ini terdapat 2 kondisi :

1. {kode_kirim, kota} $\rightarrow$ kode_pos
2. kode_kirim $\rightarrow$ kode_pos

Penjelasan : kode_pos bergantung pada kondisi 1 dan kondisi 2 yang tidak lain adalah bagian dari kondisi 1, maka kode_pos hanya mempunyai FD sepenuhnya terhadap kode_kirim

Kebergantungan Kunci lanjutan

3. Ketergantungan Partial

Sebagian dari kunci dapat digunakan sebagai kunci utama

4. Ketergantungan Transitif

Menjadi attribute biasa pada suatu relasi tetapi menjadi kunci pada relasi lain

5. Determinan

Suatu attribute (field) atau gabungan attribute dimana beberapa attribute lain bergantung sepenuhnya pada attribute tersebut

Contoh Database Relasional

Table name: PRODUCT
Primary key: PROD_CODE
Foreign key: VEND_CODE

Database name: Ch03_SaleCo

PROD_CODE	PROD_DESCRIPTOR	PROD_PRICE	PROD_ON_HAND	VEND_CODE
001278-AB	Claw hammer	12.95	23	232
123-21UUY	Houselite chain saw, 16-in. bar	189.99	4	235
QER-34256	Sledge hammer, 16-lb. head	18.63	6	231
SRE-657UG	Rat-tail file	2.99	15	232
ZZX/3245Q	Steel tape, 12-ft. length	6.79	8	235

link

Table name: VENDOR
Primary key: VEND_CODE
Foreign key: none

VEND_CODE	VEND_CONTACT	VEND_AREACODE	VEND_PHONE
230	Shelly K. Smithson	608	555-1234
231	James Johnson	615	123-4536
232	Annelise Crystall	608	224-2134
233	Candice Wallace	904	342-6567
234	Arthur Jones	615	123-3324
235	Henry Ortozo	615	899-3425

Penjabaran ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022
Halaman 72

Null artinya tidak ada nilai sama sekali. Ini tidak berarti nol atau spasi. Sebuah null dibuat ketika Anda menekantombol Enter atau tombol Tab untuk berpindah ke entri berikutnya tanpa membuat entri apa punbaik. Menekan Spacebar akan membuat ruang kosong (atau spasi).

3. Aturan Integritas (Integrity rules)

Relational database management systems (RDBMSs) dapat menegakkan aturan integritas secara otomatis, tetapi hal penting untuk memastikan desain aplikasi Anda juga sesuai dengan entitas dan referential integrity rules.

Entity Integrity	Description
Requirement	All primary key entries are unique, and no part of a primary key may be null.
Purpose	Each row will have a known, unique identity, and foreign key values can properly reference primary key values.
Example	No invoice can have a duplicate number, nor can it be null; in short, all invoices are uniquely identified by their invoice number.
Referential Integrity	Description
Requirement	A foreign key may have either a null entry, as long as it is not a part of its table's primary key, or an entry that matches the primary key value in a table to which it is related (every non-null foreign key value <i>must</i> reference an <i>existing</i> primary key value).
Purpose	The purpose is to ensure that every reference by a foreign key is a valid reference to the related primary key. It is possible for an attribute <i>not</i> to have a corresponding value, but it will be impossible to have an invalid entry; the enforcement of the referential integrity rule makes it impossible to delete a row in one table whose primary key has mandatory matching foreign key values in another table.
Example	A customer might not yet have an assigned sales representative (number), but it will be impossible to have an invalid sales representative (number).

Table name: **CUSTOMER**
 Primary key: **CUS_CODE**
 Foreign key: **AGENT_CODE**

Database name: **Ch03_InsureCo**

CUS_CODE	CUS_LNAME	CUS_FNAME	CUS_INITIAL	CUS_RENEW_DATE	AGENT_CODE
10010	Ramas	Alfred	A	05-Apr-2024	502
10011	Dunne	Leona	K	16-Jun-2024	501
10012	Smith	Kathy	W	29-Jan-2025	502
10013	Olowski	Paul	F	14-Oct-2024	
10014	Orlando	Myron		28-Dec-2024	501
10015	O'Brian	Amy	B	22-Sep-2024	503
10016	Brown	James	G	25-Mar-2025	502
10017	Williams	George		17-Jul-2024	503
10018	Farriss	Anne	G	03-Dec-2024	501
10019	Smith	Olette	K	14-Mar-2025	503

Table name: **AGENT (only five selected fields are shown)**
 Primary key: **AGENT_CODE**
 Foreign key: none

AGENT_CODE	AGENT_AREACODE	AGENT_PHONE	AGENT_LNAME	AGENT_YTD_SLS
501	713	228-1249	Alby	132735.75
502	615	882-1244	Hahn	138967.35
503	615	123-5589	Okon	127093.45

Penjabaran ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
 by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022
 Halaman 74

4. Aljabar Relasional (relational algebra)

Aljabar relasional mendefinisikan secara teoritis bagaimana cara memanipulasi isi table menggunakan operator relasional.

OPERATOR RELATIONAL

1. Restrict (σ) adalah Pemilihan tupel atau record
2. Project (π) adalah pemilihan attribute atau field
3. Divide ($\div$) adalah membagi
4. Join (θ) adalah menggabungkan

ALJABAR RELASIONAL

Operator pada aljabar relational dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Operator dasar untuk fundamental operational
2. Operator tambahan untuk additional operasional

Contoh

Tabel dibawah ini adalah contoh untuk mengerjakan perintah – perintah Relation Algebra:

RELASI : MATA KULIAH

KD_MK	NAMA_MK	SKS	NIP
207	LOGIKA & ALGO	4	199910486
310	STRUKTUR DATA	3	200109655
360	SISTEM BASIS DATA	3	200209817
545	IMK	2	200209818
547	APSI	4	200109601
305	PEMR. PASCAL	4	200703073
544	DISAIN GRAFIS	2	200010490

RELASI : MAHASISWA

NIM	NAMA_MHS	ALAMAT	J_KEL
1105090222	HAFIDZ	DEPOK	LAKI-LAKI
1105091002	RAFFA	DEPOK	LAKI-LAKI
1105095000	NAIA	DEPOK	PEREMPUAN
1104030885	ARIF	P.LABU	LAKI-LAKI
1206090501	LENI	KMP. MELAYU	PEREMPUAN
1206090582	WAHYUNI	TANGERANG	PEREMPUAN
1205097589	ARIS	DEPOK	LAKI-LAKI
1106094586	YANI	CILEDUG	PEREMPUAN
110709	BAMBANG	SALEMBA	LAKI-LAKI

RELASI : REGISTRASI

KD_MK	NIM
360	1105090222
545	1206090501
547	1105095000

RELASI : DOSEN

NIP	NAMA_DOS	GAJI
199910486	BILLY	3500000
200109655	MARDIANA	4000000
200209817	INDRIYANI	4500000
200209818	SURYANI	4250000
200109601	DWINITA	3500000
200703073	MALAU	2750000
200010490	IRFIANI	3500000

Operator Dasar

a. Selection (σ) Lower Case Omega

Operasi selection menyeleksi tupel-tupel pada sebuah relation yang memenuhi predicate/syarat yang sudah ditentukan

Contoh :

1. Mencari tuple-tuple dari MAHASISWA yang memiliki jenis kelamin laki-laki, Ekspresi aljabar relational :

σ J_KEL="LAKI-LAKI" (MAHASISWA)

2. Tampilkan data mata kuliah yang memiliki kode 360 atau yang memiliki sks 4

σ KD_MK="306" V SKS=4 (MATAKULIAH)

Operator Dasar lanjutan

b. Projection (π)

Operator projection beroperasi pada sebuah relation, yaitu membentuk relation baru dengan mengcopy attribute-attribute dan domain-domain dari relation tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut.

Contoh :

Tampilkan nama beserta gaji dari dosen

$\pi_{\text{nama_dos}, \text{gaji}} (\text{DOSEN})$

Operator Dasar lanjutan

c. Cartesian product (X)

Operator dengan dua relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian kartesian.

Contoh :

Tampilkan `nid,nama_d` (dari relasi `Dosen`), `nama_mk` (dari relasi `Matakuliah`), `thn_akademik,smt,hari,jam_ke,waktu,kelas` (dari relasi `Mengajar`) dimana semester mengajar adalah pada semester '1'.

π `nid, nama_d, nama_mk, thn_akademik,smt, hari,jam_ke, waktu, kelas` (σ `smt=1` $\wedge$ `Dosen.nid = Mengajar.nid` $\wedge$ `mengajar.kdmk = Matakuliah.kdmk` (DosenxMatakuliahxMengajar))

Operator Dasar lanjutan

d. Union ($\cup$)

Operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama yaitu domain atribut ke-i masing-masing tabel harus sama

$$R \cup S = \{ X \mid X \in R \text{ atau } X \in S \}$$

Contoh :

Penggabungan berdasarkan kolom kota dari tabel mahasiswa dengan tabel dosen

$$\pi_{\text{kota}}(\text{mahasiswa}) \cup \pi_{\text{kota}}(\text{Dosen})$$

Operator Dasar lanjutan

e. Set difference (-)

Operasi untuk mendapatkan tabel dis uatu relasi tapi tidak ada di relasi lainnya.

$$R - S = \{ X \mid X \in R \text{ dan } X \notin S \}$$

Contoh : Tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di depok tetapi bukan berjenis kelamin perempuan

Query I : tampilkan nama yang tinggal di depok

$\pi_{\text{nama_mhs}}(\sigma_{\text{alamat}=\text{"DEPOK"}}(\text{MAHASISWA}))$

Query II : tampilkan nama yang berjenis kelamin perempuan

$\pi_{\text{nama_mhs}}(\sigma_{\text{j_kel}=\text{"PEREMPUAN"}}(\text{MAHASISWA}))$

Tampilkan query I minus query II :

$\pi_{\text{nama_mhs}}(\sigma_{\text{alamat}=\text{"DEPOK"}}(\text{MAHASISWA})) - \pi_{\text{nama_mhs}}(\sigma_{\text{j_kel}=\text{"PEREMPUAN"}}(\text{MAHASISWA}))$

Operator Tambahan

1. SET INTERSECTION ($\cap$)

Operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, domain atribut ke- i kedua tabel tersebut sama.

2. THETA JOIN

Operasi yang menggabungkan operasi cartesian product dengan operasi selection dengan suatu kriteria.

3. NATURAL JOIN

Operasi menggabungkan operasi selection dan cartesian product dengan suatu kriteria pada kolom yang sama

Operator Tambahan lanjutan

4. DIVISION

Merupakan operasi pembagian atas tuple-tuple dari 2 relation

Contoh:

Sno	Pno
S1	P1
S1	P2
S1	P3
S1	P4
S2	P1
S2	P2

A

B
Pno
P2
A/B
Sno
S1
S2

Halaman 75-84

5. Relasi dalam database relasional

A. 1-1

One to one (1-1), satu entitas dalam relasi 1:1 hanya dapat dikaitkan dengan satu entitas lainnya, dan sebaliknya.

The 1:1 Relationship between PROFESSOR and DEPARTMENT



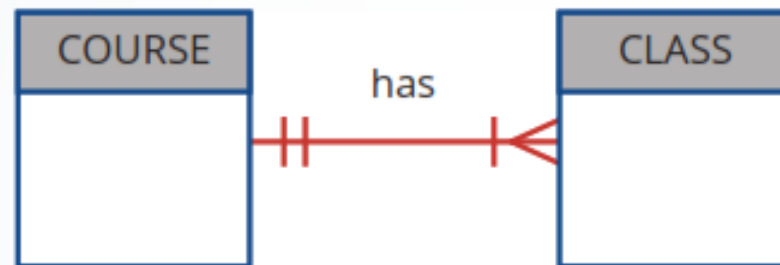
Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 89

5. Relasi dalam database relasional

B. 1-M

One to many (1-M), relasi yang mudah diimplementasikan dalam model relasional dengan menempatkan “1” ke dalam satu table utama ke dalam table sisi "banyak" sebagai kunci tamu.

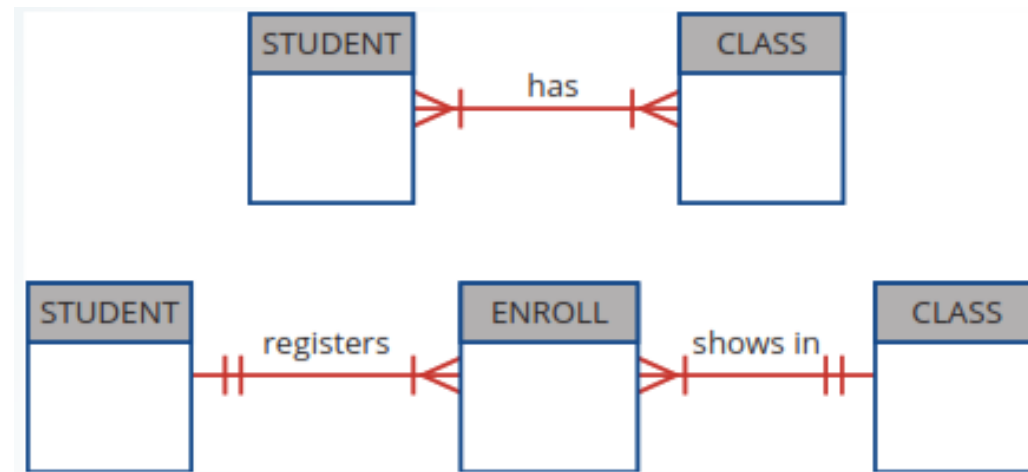
The 1:M Relationship between COURSE and CLASS



Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition** by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 87-88

C. A many-to-many (M:N)

(M:N) tidak didukung secara langsung dalam lingkungan relasional. Namun, relasi M:N dapat diimplementasikan dengan membuat entitas baru dalam relasi 1:M dengan entitas aslinya.



Penjabaran dan contoh ada di **Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition**
by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022 Halaman 93-94

Kesimpulan

1. Tabel adalah dasar dari database relasional. Pengelompokan dari entitas yang saling terkait dan tersimpan dalam tabel. Secara konseptual, tabel relasional terdiri dari baris-baris yang berpotongan (tupel) dan kolom. Setiap baris mewakili satu entitas, dan masing-masing kolom mewakili karakteristik (atribut) dari entitas.
2. Kunci adalah inti dalam penggunaan tabel relasional. Kunci mendefinisikan ketergantungan fungsional; yaitu atribut lainnya bergantung pada kunci dan karena itu data dapat ditemukan jika nilai kuncinya diketahui. Kunci dapat diklasifikasikan menjadi superkey, a candidate key, a primary key, a secondary key, or a foreign key

3. Setiap baris tabel harus mempunyai kunci utama. Kunci utama merupakan suatu atribut atau kombinasi dari atribut-atribut yang bersifat unik mengidentifikasi seluruh atribut tersisa yang ditemukan pada baris tertentu. Karena kunci utama harus unik, nilai null tidak diperbolehkan jika integritas entitas ingin dipertahankan.
4. Model relasional mendukung beberapa fungsi aljabar relasional, antara lain SELECT, PROJECT, JOIN, INTERSECT, UNION, DIFFERENCE, PRODUCT, dan DIVIDE.
5. Setiap kali Anda membuat tabel baru dalam database, RDBMS memperbarui kamus data, sehingga menyediakan dokumentasi basis data.